



LTE01_C_SDK_G

SDK 版本变更说明

LTE Standard 模块系列

版本：LTE01_C_SDK_G_SDK 版本变更说明_V0205

日期：2024-07-10



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保本文档内容的完整性、准确性。除非其他有效协议另有规定，移远通信对本文档中的任何不准确性或遗漏之处或使用本文中获得的信息所造成的后果不承担任何责任。移远通信保留修订本文档和不时对内容进行更改的权利，且无义务将任何修订或更改通知任何人。任何人在升级软件版本之前，均应仔细阅读本声明，您可选择不升级软件版本，一旦升级，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

目录

目录	2
1. 版本信息	3
2. 注意事项	4
3. 版本变更历史	5
3.1. 新增功能	5
3.2. 功能优化	6
3.3. 已知问题	11
4. 功能	12

Quectel
Confidential

1. 版本信息

本文档为 LTE01R02A05_C_SDK_G 的版本变更说明。当前 SDK 版本支持以下项目：

- EC200G-CN-LF
- EC200G-CN-LE
- EC200G-CN-LM
- EC200G-CN-GK
- EC600G-CN-LA
- EC600G-CN-LD
- EC600G-CN-CD
- EC600G-CN-MD
- EC600G-EU-LD
- EC800G-CN-LB
- EC800G-CN-LD
- EC800G-CN-MD
- EC800G-CN-ND
- EG800G-CN-GB
- EG800G-CN-GD
- EG800G-EU-LD
- EG800G-LA-LD
- EG915G-EU-GD
- EG700G-CN-LC
- EG700G-CN-LD
- EG700G-CN-MD
- EG700G-CN-ND
- EC200G-CN-LA
- EG800G-EU-LB

2. 注意事项

序号	描述
[1]	使用 AT+CGACT 或者拨号 API 激活的 PDP 上下文需要反激活才能配置新的 APN。
[2]	在开机之前 VBUS 一直供电，然后控制 VBAT 上电，建议在 VBAT 拉高后延迟 2 秒以上再拉低 PWRKEY 开机，且 PWRKEY 拉低时间需要在 2 秒以上。
[3]	由于 UFS 空间较小，在 UFS 中直接升级差分包时，若差分包过大，可以通过修改差分包配置文件如忽略预置文件来缩小差分包大小；若差分包仍然过大，需要分多个差分包进行 FOTA 升级。
[4]	R01 基线与 R02 基线之间的版本：RAM 大小为 8 M 且 flash 大小为 8 M 的模块型号不能互相烧录和进行 FOTA 升级；RAM 大小为 8 M 且 flash 大小为 4 M 的模块型号可以互相烧录但不能互相进行 FOTA 升级。详情请咨询移远通信技术支持。
[5]	部分型号 LTE/Wi-Fi Scan 不能同时使用，具体请联系移远通信技术支持。
[6]	为延长 Flash 使用寿命，建议：开关机、CFUN 切换、SIM 卡热插拔、或双卡切换的相关操作总次数每天不要超过 30 次。
[7]	存在文件系统中的 GNSS、BT 和 TTS 等功能的预置文件不可随意删除。
[8]	模块默认打开 remap 功能，此功能适用于大部分运营商 LTE 网络场景。
[9]	对于支持蓝牙功能的模块，客户在产线进行二次烧录后，需要等待 30 秒左右升级蓝牙固件。

3. 版本变更历史

3.1. 新增功能

LTE01R02A05_C_SDK_G	
功能项	简要描述
AUDIO	播放 MP3/AMR/WAV 时文件时，增加文件头校验。
AUDIO	支持使用 ES7111 DAC 进行音频播放。
BT	新增 <i>ql_bt_firmware_update()</i> 接口，支持在 App 侧调用该接口升级蓝牙固件。
FILE	以只读方式打开文件时，支持文件重复开启。
GNSS	- 支持客户自行外挂 HD8125 GNSS 芯片。 - 支持使用移远通信的 GNSS API。
SD	在 boot 中开放只初始化 SD 卡或者 eMMC 但不挂载文件系统的接口和驱动层裸读、写 SD 卡或者 eMMC 的接口。
SSL	新增 <i>ql_ssl_conf_set</i> 配置项，设置 PSK 相关内容时，用来传入数据与实际数据长度。
SSL	默认打开 PSK 和 Renegotiation 功能。
SSL	SSL 新增 ALPN 配置功能。
USB	虚拟 U 盘 MSC 协议下支持 SD 卡为双分区时，隐藏其中一个分区不显示到 PC 侧。
USB	虚拟盘功能增加 USB MSC 模式，实现方式与读卡器一致。
USB	支持 USB 从机模式下的 CCID 功能。
GENERAL	XLAT 兼容了网络配置 IPV4、IPV6 类型。若 IPV4 为全 0，也允许使能 XLAT。
GENERAL	支持使用 CONFIG_QUEEC_PROJECT_AT_CUT 宏自定义裁剪 QUECTEL 的 AT 命令，扩展空间。
GENERAL	适配 FGM842D 型号的 Wi-Fi 模块，支持 AP+STA 模式。
GENERAL	适配 sdmmc1 相关引脚复用为 QSPI 功能。
GENERAL	拓展 <i>ql_uart_set_dcbconfig()</i> 函数新增支持配置 UART/USB 口的 FIFO 大小。
LTE01R02A04_C_SDK_G	
功能项	简要描述

Camera	支持 BF3095。
GPIO	新增开放 5、6 和 26 三个 PIN 引脚。
HTTP	新增 HTTP patch 请求方法。
SD	新增 <i>drv_part_num</i> 、 <i>fs_front_blk_num</i> 、 <i>fs_back_blk_num</i> 和 <i>cb</i> 四个参数，支持划分 SD 实际分区，和独立操作各个分区。
GENERAL	新增 PWM_AUDIO 配置数字增益的接口和设置 PA 上电后延时时间的接口。
GENERAL	新增支持双屏控制接口。
GENERAL	将 RTOS 头文件开放到 CSDK。
GENERAL	实现 L2TP 拨号和通信功能。
GENERAL	8M flash 软件版本支持双卡功能（硬件上需要支持双 IMEI）。
GENERAL	新增串口波特率 10400。
GENERAL	新增 <i>ql_uart_read_aviable()</i> 和 <i>ql_uart_write_aviable()</i> 分别用于查询读和写 fifo 剩余空间。
GENERAL	新增 <i>ql_uart_write()</i> 接口支持向 USB 虚拟口发送数据。

LTE01R02A03_C_SDK_G

功能项	简要描述
/	/

LTE01R02A02_C_SDK_G

功能项	简要描述
AUDIO	新增查询音频回音消噪 API。
AUDIO	新增通话录音功能，录制上行和下行的混合音频数据，采样率为 16 K。
NETWORK	支持获取 TELCEL 运营商的长短名。

LTE01R02A01_C_SDK_G

功能项	简要描述
/	/

3.2. 功能优化

LTE01R02A05_C_SDK_G	
功能项	简要描述
AUDIO	解决无法播放音频文件的问题。
AUDIO	解决 <code>ql_aud_play_file_start_ex()</code> 函数开启播放后无法被打断的问题，并对该函数增加播放缓存配置。
AUDIO	- 修复 <code>ql_pwm_aud_play_stream_start()</code> 接口播放异常问题。 - 修复 <code>ql_pwm_aud_play_file_start()</code> 接口播放异常问题。 - 修复 <code>ql_aud_pwm_wait_play_finish()</code> 接口超时退出错误码不对的问题。
BT	优化蓝牙固件 OTA 流程。
BT	优化 BLE 连接稳定性。
BT	修改外置蓝牙的供电电压。
BT	解决部分手机型号蓝牙兼容性的问题。
Camera	优化 gc0310 使用 mipi 接口接收数据流程。
Camera	修复摄像头初始化影响其它引脚状态的问题。
FILE	优化 <code>ql_fopen()</code> 函数，增加判断条件。
FILE	修复外挂 4 线 Norflash 挂载后，无法对文件操作问题。
FTP	修复 <code>ql_ftp_client_open()</code> 传入的用户名，密码，主机名大小超过限制范围没有报错的问题。
GNSS	优化 GNSS 关闭逻辑。
GNSS	- 优化在 GNSS 固件更新期间关闭软件看门狗，可能导致模块异常的问题。 - 修复使用 AT+QGPS 命令读取 GNSS 状态响应异常的问题。
GNSS	当 SDK 中的 GNSS 固件与出厂模块版本中的 GNSS 固件存在差异时，烧录 /FOTA(xml 中选择更新 GNSS 固件)后首次开机，内核会触发 GNSS 固件更新，用户可屏蔽/移动 <code>ql_gnss_firmware_update()</code> 函数来选择不更新/自行更新 GNSS 固件。
GNSS	FOTA 升级时将不更新 GNSS 芯片中的固件，用户可将 <code>fota8850.xml</code> 中的 "user/firm" 文件升级方式改为 replace 作恢复更新。
SD	- 修复 boot 中 SD 卡初始化成功，但挂载失败的问题。 - 修复用 <code>ql_sdmmc_set_dev_cfg</code> 配置 dev 为 <code>QL_SDMMC_SD_CARD\QL_SDMMC_SD_CARD_ONLY</code> 无效的问题。
SD	修复 SD/EMMC 多分区功能无效的问题。
SD	修复使用 EMMC2 时概率性挂载异常的问题。
SD	增加 SD、eMMC 时钟频率配置项，支持配置 SD、eMMC 的使用频率进行通信。

SMS	修复 <i>ql_sms_read_msg_ex</i> 接口读取短信异常的问题。
SSL	修复打开 SSL 裁剪宏 <i>MBEDTLS_FUNCTIONAL_CUTTING</i> 后，运行 SSL demo 出现异常的问题。
USB	修复打开 <i>CONFIG_CHARGER_POWERUP</i> 宏控，USB 插入后无法自动开机的问题。
USB	修复 USB HOST 模式下打开 U 盘，内存异常的问题。
WIFI Scan	修复 wifiscan 循环扫描概率性异常的问题。
WIFI Scan	1. 修复 RF 资源被占用时，无法退出 Wi-Fi 扫描和超时时间未起作用的问题。 2. 优化 <i>ql_wifiscan_close()</i> 接口逻辑，将该接口修改成同步接口，除 <i>ql_wifiscan_callback</i> 注册的 callback 外不能在中断或者其他的 callback 中调用。
GENERAL	优化部分射频参数配置，修复模块概率性开机异常的问题。
GENERAL	将 PING 超时配置参数 <i>ping_response_time_out</i> 的单位由毫秒修改为秒。
GENERAL	优化 LCD 屏幕 RAM 空间使用，删除 <i>ql_lcd_set_special_display_offset()</i> 接口。
GENERAL	修复 SPI 高速传输时，dma irq 模式下低概率出现数据接收错误的问题。
GENERAL	修复 <i>ql_pwm_aud_play_stream_start()</i> 接口无法播放 PCM 音频流的问题。
GENERAL	修复关机时模块低概率出现异常的问题。
GENERAL	优化 UART 使用 DMA 模式时，收到多余数据的问题。
GENERAL	修复 <i>ql_pwm_aud_play_stream_start()</i> 接口播放 mp3 文件出现卡顿的问题。
GENERAL	修复 BOOT 中使用 ADC 异常的问题。
GENERAL	修复使用 <i>ql_pwm_aud_play_stream_start()</i> 接口播放短音频时一直堵塞在 <i>ql_aud_pwm_wait_play_finish()</i> 中的问题。
GENERAL	将物理串口和 USB 虚拟串口回调函数的优先级从 40 降为 29。用户可修改 <i>ql_model_feature_ctx()</i> 中的 <i>uart_prio</i> 和 <i>usb_prio</i> 参数重新定义优先级。
GENERAL	修复无法使能 secureboot 功能的问题。
GENERAL	开源 <i>components\net\src</i> 目录下的 <i>cfw_sockets_api.c</i> 和 <i>lwipports.c</i> 文件。
GENERAL	优化 SPI DMA 的传输速率。
GENERAL	优化 <i>ql_mkdir()</i> 函数实现。
GENERAL	优化 LCD 的 <i>ql_lcd_write()</i> 接口。
GENERAL	1. 优化 SPI 速率。 2. 修复 SPI_DMA_IRQ 模式时最后一笔数据异常的问题。 3. 优化 SPI_DMA_IRQ 模式 <i>framesize</i> 为 32bits 时产生的中断次数。

LTE01R02A04_C_SDK_G	
功能项	简要描述
(U)SIM	删除 <i>target.config</i> 中的双卡双待（CONFIG_QUEEC_PROJECT_FEATURE_DSSS）配置。默认仅支持单卡，由用户自行配置双卡场景。
AUDIO	修复在通话时进行录音，录制的声音概率性只有 1 秒左右且通话双向无声的问题。
AUDIO	修复通话场景下，同时录制音频概率性异常的问题。
AUDIO	修复双卡场景下，无法录制 SIM1 通话音频的问题。
Camera	- 修复 <i>ql_camPrint</i> 显示异常的问题。 - 支持 camera 动态调整分辨率。
DFOTA	修复 GNSS 预置文件意外删除引起的 FOTA 包校验失败的问题。
FILE	修复盘符未挂载的情况下，却能对盘符做文件操作的问题。
FILE	修复异步调用 <i>ql_stat()</i> 、 <i>ql_fopen()</i> 和 <i>ql_fclose()</i> 操作同一个文件，概率性报错的问题。
FILE	修复 FAT 文件系统挂载失败后，再次挂载时，会使用上次挂载失败已被释放的空间，导致野指针的问题。
GNSS	加入 <i>ramboot</i> 方案，大幅度缩短 GNSS 固件更新的时间。固件更新在第一次开启 GNSS 时进行，升级过程中无法操作 GNSS。
GNSS	更新 GNSS 固件，加入伽利略星系，修复 GSV 与 GSA 卫星编号不一致、方位角和俯仰角不足未补零的问题，并优化 AGPS。
GPIO	KEYIN0、KEYIN1 和 KEYIN02 三个引脚不再支持 GPIO 功能。
SD	修复固件中的文件不能成功预置到 SD 卡的问题。
SD	修复 BOOT 中 SDMMC2 挂载 <i>emmc</i> 失败的问题。
USB	- 删除 USB MSG 模式，保留 USB MTP 作为虚拟 U 盘的功能。 - 将 MODEM 端口修改为 NMEA 端口。 - 增加 <i>ql_usb_enable()/ql_usb_disable()</i>接口动态使能/关闭 USB。
USB	增加屏蔽 USB 远程唤醒功能。
USB	移除 QL_USB_PROTOCOL_MSG 协议，用户如需虚拟 U 盘（mass storage）功能，可采用 demo 中默认使用的 MTP 协议。
GENERAL	- 将默认可用 RAM 空间增大 100 K 左右。 - 将内核 AT 引擎栈空间从 100 K 减少至 32 K，用户可根据实际使用情况调整 <i>ql_model_feature_ctx.at_engine_stack</i> 修改栈大小。
GENERAL	解决休眠时不调用 LCD 休眠函数，会导致唤醒后 LCD 刷屏异常的问题。
GENERAL	修复音频文件/音频流/TTS/DTMF/TONE 播放过程中若被打断，模块低概率性出现异常的问题。

GENERAL	修复 BOOT 中，在 50 Mhz 时钟频率下，LCD 刷屏异常的问题。
GENERAL	修复进入低功耗后，执行硬件复位再软件复位，模块可能出现异常的问题。
GENERAL	解决烧录固件时，低概率性失败的问题。
GENERAL	1. 解决 LCD 高频刷屏时，概率性异常的问题。 2. 解决实际输出的 LCD_CLK 时钟与配置的时钟频率不符的问题。
GENERAL	修改 QL_SPI_ADDR_ALIGNED_ERROR 错误码描述，将地址从非 4 字节对齐修改为非 32 字节对齐。

LTE01R02A03_C_SDK_G

功能项	简要描述
-----	------

HTTP 优化 HTTP FOTA 下载逻辑。

LTE01R02A02_C_SDK_G

功能项	简要描述
-----	------

AUDIO 支持根据需要使用的功能可裁剪音频部分功能，释放空间。

AUDIO 解决带内置 Codec 的模块，播放 44.1 K 采样率的 MP3 文件时，音质不佳的问题。

FILE 修复 4 线 SPI NAND 挂载文件系统，模块断电后，概率性文件丢失的问题。

FILE 修复解压文件到内存时，解压文件的数量大于 32，导致的模块无法正常工作的问
题。

HTTP 优化 HTTP FOTA 下载逻辑。

HTTP 解决特定配置下，一次 HTTP 业务概率性收到两次
HTTP_EVENT_SESSION_DISCONNECT 事件的问题。

MQTT 修复 MQTT 订阅 QOS=2 的主题，应用层会收到重复 ID 包的问题。

MQTT 修复 MQTT 重传时，模块概率性异常的问题。

NETWORK 优化 ql_nw_get_reg_status()接口支持获取注册的 LTE/GSM 小区的部分参数。

USB 修复 MTP 功能，从模块中复制文件到电脑时，在文件复制完成前取消复制，会导
致下一次文件复制异常的问题。

GENERAL 删除 CloudOTA 功能。

GENERAL 在 ql_event_send()/ql_event_send_ex()接口中，限制 event ID 为 10 以上。禁止
使用 10 以下的 event ID。

GENERAL 修复 Socket 连接失败或者 Ping 包发送失败后，执行 AT+QPING 一直失败的问题。

LTE01R02A01_C_SDK_G

功能项	简要描述
-----	------

/

/

3.3. 已知问题

功能项	问题描述
/	/

备注

验证环境如下所示。更多详情，请联系移远通信技术支持。
Windows 系统：Window10
USB 驱动：Quectel_Windows_USB_Driver(U)_For_ECM_RNDIS_V1.0.13
Qflash 工具：Qflash V6.3

4. 功能

类别	功能项	支持的起始版本号	备注
Basic API	Device Info	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	SMS	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	Timer	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	Alarm	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	Network	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	(U)SIM	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	LowPower	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	FILE	LTE01R02A01_C_SDK_G	仅支持 UFS 和 SD。
	DIAG	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
Applications API	GNSS	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	WIFI Scan	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	BT	LTE01R02A05_C_SDK_G	/
Data Service API	TCP/UDP	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	HTTP	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	FTP	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	MQTT	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
Peripheral API	GPIO	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	EINT	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	SPI	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	UART	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	USB	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	I2C	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	EMMC	LTE01R02A01_C_SDK_G	/

	SD	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	Camera	LTE01R02A04_C_SDK_G	/
Security API	SSL	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
Others	DFOTA	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	FullFOTA	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	HTTP OTA	LTE01R02A01_C_SDK_G	/
	SIM Detection	LTE01R02A01_C_SDK_G	/

Quectel
Confidential

公司简介

上海移远通信技术股份有限公司成立于 2010 年，是全球领先的物联网整体解决方案供应商。2019 年 7 月 16 日，移远通信在上海证券交易所主板上市，股票代码 603236。

公司拥有完备的 IoT 产品和服务，涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及物联网解决方案、认证与测试、智慧城市、工业智能等服务与解决方案。

移远通信在物联网行业深耕十余年，积累了丰富的行业经验，其产品已广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等诸多领域。

